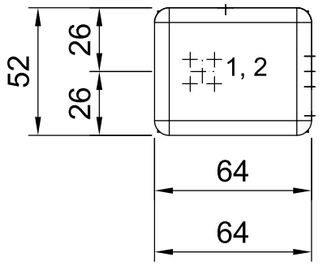
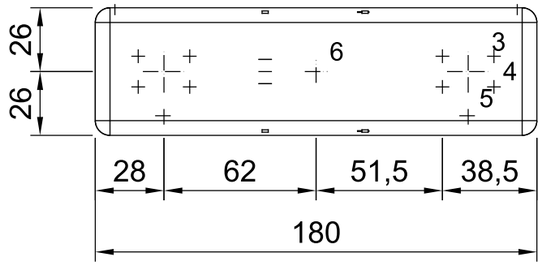
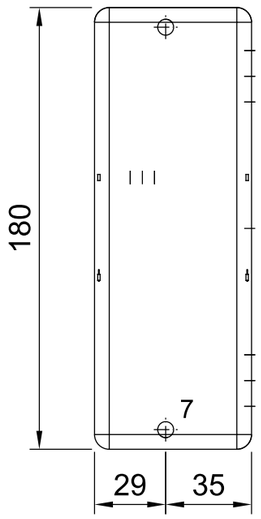
Вид спереди



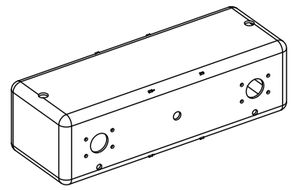
Вид слева (1:2,5)



Вид сверху (1:2,5)



Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия по группам (20 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	винт M3 рога серво наклона головы [Д]
2	⌀6,5	сквоз.	—	1 шт.	+Y	проход под винт рога серво наклона [Д]
3	⌀14	сквоз.	—	2 шт.	−X	окно линзы камеры (кольцо подсветки вокруг) [Д]
4	⌀2,4	сквоз.	—	8 шт.	−X	винт M2×8 камеры (гайка сзади) [Д]
5	⌀4	сквоз.	—	2 шт.	−X	провода светодиодного кольца [Д]
6	⌀6	сквоз.	—	1 шт.	−X	провода центрального «глаза» ⌀28 [Д]
7	⌀6,5	сквоз.	—	2 шт.	−Z	разъём антенны (SMA, гайка изнутри) [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: в положении модели (ось Z вверх), щель в днище снизу; поддержки внутри не нужны [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные ⌀2,4 — под винты M2, ⌀3,4 — под винты M3 [Д].
6. Оболочка 1,5 мм, размеры 64 × 180 × 52 мм, скругление 6 мм; две внутренние перегородки под рог (+y) и пассивный вал (−y) серво наклона; вырез 50 × 28 мм в днище — под стойку шеи.
7. Передняя стенка: две камеры Pi Camera Module 3 Wide (окно ⌀14, 4 винта M2 по 21 × 12,5 мм — по официальному чертежу [И]), светодиодные кольца WS2812B ⌀44 наклеены вокруг окон, центральный «глаз» ⌀28 — на лицевой грани.
8. Верх: два разъёма антенн mesh-радио. Камеры соединяются шлейфами 22→15 контактов с Raspberry Pi 5 в корпусе (шлейф проходит через шею, длина по трассе ≥ 300 мм [Д]).
9. С ред. B: корпус серво наклона держит стойка шеи КРБ.S0.04.002 (стенка на грани пассивного вала, 4 винта M2); кожух сидит только на роге серво наклона (4 винта M3 и центр) и на ступице пассивного вала.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.

Габарит детали 64 × 180 × 52 мм в системе детали; масса 89,5 г [P: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.04.001	Литера: О	Масса, г: 89,5	Масштаб: 1:2,5
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кожух головы	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		